

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPt\_A = 30 \text{ travetti/h}$

$CPt\_B = 40 \text{ travetti/h}$

$CPt\_C = 240 \text{ unità/h}$

$CPt\_P = 30 \text{ lotti/h}$

$D\_A = 0.9$

$D\_B = 0.9$

$D\_C = 0.95$

$$D_P = 0.95$$

$$E_{p_A} = 0.95$$

$$E_{p_B} = 0.95$$

$$E_{p_C} = 0.8$$

$$E_{p_P} = 0.95$$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il bilancio della linea e verifico anche che il collegamento a carrelli tra B e C non diventi il nuovo collo di bottiglia.

Ragionato per 39s >

Per massimizzare la produzione bisogna fissare il **tasso di immissione dei travetti** uguale alla capacità del **collo di bottiglia reale** della linea, verificando anche che il sistema di trasporto B→C non limiti il flusso.

## 1) Capacità effettiva delle stazioni

Uso la capacità reale:

$$CP = CP_t \cdot D \cdot E_p$$

### Stazione A

$$CP_A = 30 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 25.65 \text{ travetti/h}$$

### Stazione B

$$CP_B = 40 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 34.2 \text{ travetti/h}$$

### Stazione C

La capacità è già espressa in pezzi/ora:

$$CP_C = 240 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 182.4 \text{ posacenere/h}$$

Dato che da 1 travetto si ottengono 20 posacenere:

$$CP_C = \frac{182.4}{20} = 9.12 \text{ travetti/h}$$

### Stazione P

$$CP_P = 30 \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 27.075 \text{ lotti/h}$$

Ogni lotto contiene 10 posacenere:

$$27.075 \cdot 10 = 270.75 \text{ posacenere/h}$$

In travetti equivalenti:

$$\frac{270.75}{20} = 13.5375 \text{ travetti/h}$$

---

## 2) Collo di bottiglia della linea

Confrontando le capacità in **travetti/h**:

- A = 25.65 travetti/h
- B = 34.2 travetti/h
- C = 9.12 travetti/h
- P = 13.54 travetti/h

La stazione più lenta è C, quindi il collo di bottiglia è:

|                           |
|---------------------------|
| $9.12 \text{ travetti/h}$ |
|---------------------------|

---

## 3) Verifica del trasporto B → C

Serve controllare che i carrelli non riducano ulteriormente la portata.

### Massa del pezzo prima dell'incavo in C

In C si perde il 40% della massa. Il pezzo finale pesa 120 g, quindi il disco in ingresso a C pesa:

$$m_{in,C} = \frac{120}{0.6} = 200 \text{ g}$$

### Capacità utile del contenitore

Peso massimo trasportabile dal carrello = 20 kg

Tara contenitore = 5 kg

$$\text{carico utile} = 20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Numero massimo di dischi per contenitore:

$$\frac{15}{0.2} = 75 \text{ dischi}$$

## Tempo ciclo di un carrello

- carico: 20 s
- scarico: 10 s
- tragitto B→C:

$$100 \text{ m} \div 1 \text{ km/h} = 100 \div 1000 \text{ h} = 0.1 \text{ h} = 360 \text{ s}$$

- ritorno C→B: altri 360 s

Tempo totale ciclo:

$$20 + 10 + 360 + 360 = 750 \text{ s}$$

## Capacità di un carrello

$$\frac{75}{750} \cdot 3600 = 360 \text{ pezzi/h}$$

In travetti equivalenti:

$$\frac{360}{20} = 18 \text{ travetti/h}$$

Quindi il trasporto può sostenere:

$18 \text{ travetti/h}$

che è maggiore di 9.12 travetti/h. Dunque **il trasporto non è vincolante.**

---

## Risultato

Il massimo tasso di immissione dei travetti nella linea è pari alla capacità del collo di bottiglia:

$9.12 \text{ travetti/h}$

Equivalente a:

$$9.12 \cdot 20 = \div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">182.4 \text{ posacenere/h}$$

Con 2 turni/giorno, assumendo 8 h/turno:

$$182.4 \cdot 16 = 2918.4 \text{ posacenere/giorno}$$

e in 5 giorni/settimana:

$$2918.4 \cdot 5 = 14592 \text{ posacenere/settimana}$$

Se vuoi, posso anche impostarti la soluzione in formato "tema d'esame", con passaggi sintetici e conclusione finale pronta da consegnare.